

Lista de Exercícios 1 - Álgebra Matricial (Revisão)

1. Construa as seguintes matrizes:

(a) $A = (a_{ij})_{2 \times 3}$, tal que $a_{ij} = 2^i - j$

(b) $B = (b_{ij})_{3 \times 2}$, tal que $b_{ij} = \begin{cases} i^2 - j, & \text{se } i \neq j, \\ 3, & \text{se } i = j. \end{cases}$

(c) $C = (c_{ij})_{2 \times 2}$, tal que $c_{ij} = \begin{cases} 2^i, & \text{se } i + j \text{ é par,} \\ 3i - j, & \text{se } i + j \text{ é ímpar.} \end{cases}$

2. Escreva em forma de tabela a matriz $A = [a_{ij}]_{2 \times 3}$ tal que:

$$a_{ij} = \begin{cases} i, & \text{se } i > j, \\ 2i + j, & \text{se } i \leq j. \end{cases}$$

3. Calcule x, y e z de modo que se tenha:

$$\begin{pmatrix} x^2 & x - y \\ x & x + z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 8 \end{pmatrix}$$

4. Sabendo que

$$A = \begin{bmatrix} x & 4 & -2 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

determine o valor de x tal que $AB^t = 0$.

5. Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

determine:

(a) $A + B - C$

(b) $-A + \frac{1}{2}B$

(c) $2A - 3B - (-C)$

(d) $(A - 4I_2) + C$

(e) $(A - C)^t$

(f) a matriz X tal que $4X - A + B = \bar{0}$

6. Calcule x , y , z e w em cada um dos seguintes casos:

(a) $\begin{bmatrix} x & 4 & 0 \\ 3 & 6 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 5 & y & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 11 & 3 \\ 8 & 10 & 3 \end{bmatrix}$

(b) $3 \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 6 \\ -1 & 2w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & x+y \\ z+w & 1z \end{bmatrix}$

7. Considere as matrizes: $A = (a_{ij})$ de tipo 4×7 , definida por $a_{ij} = i - j$; $B = (b_{ij})$, de tipo 7×9 , definida por $b_{ij} = i$ e $C = A \cdot B$. Encontre o elemento c_{35} .

8. Dizemos que uma matriz quadrada $A = (a_{ij})_{n \times n}$ é simétrica quando $A^t = A$. Sabendo que a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ x^2 & 0 & 1-y \\ x & y-3 & 1 \end{bmatrix}$$

é simétrica determine o valor de $x + y$.

9. Dada a matriz $C = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ determine C^2 e C^3 .

10. Diremos que uma matriz A é ortogonal se $AA^t = A^tA = I_n$. Verifique que a matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(x) & \text{sen}(x) \\ 0 & -\text{sen}(x) & \cos(x) \end{bmatrix}$$

é uma matriz ortogonal.

11. Para matrizes quadradas $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ definimos o traço da matriz A ($\text{tr}(A)$) como sendo a soma dos elementos da diagonal principal, isto é $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$. Mostre que

(a) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$

(b) $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \text{tr}(A)$.

12. Seja $M = [a_{ij}]_{n \times n}$ uma matriz quadrada de ordem n , onde $a_{ij} = i + j$. Nessas condições, qual o traço dessa matriz?

13. Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} x & 0 & x \\ y & 3 & x \\ -1 & y & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & x & -1 \\ x & y & 0 \\ x & 0 & x \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} x & 4 & -3 \\ y & 7 & y \\ 3 & x & y \end{bmatrix}$$

Se os números reais x e y satisfazem a sentença $A^t + 2B = C$, qual o valor de $x + y$?

14. Uma matriz A é do tipo $3 \times n$; outra matriz B , do tipo 4×2 ; C é do tipo $m \times 2$. Quais são os valores de m e n para que exista o produto $(A \cdot B) \cdot C$?

15. Seja a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

Qual o valor da soma dos elementos da matriz A^{100} ?

16. Calcule os determinantes:

(a) $|-7|$

(b) $\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$

(c) $\begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 1 & 9 \end{vmatrix}$

(d) $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -3 \end{vmatrix}$

17. Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ calcule os cofatores Δ_{11} e Δ_{22} .

18. Calcule os determinantes:

(a) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

(b) $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \\ 3 & 6 & 8 \end{vmatrix}$

19. Resolva a equação: $\begin{vmatrix} x & 0 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 0$

20. Calcule os determinantes:

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 3 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 0 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 8 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

21. Calcule, se existir, a inversa das matrizes:

(a) $A = \begin{bmatrix} -3 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & -5 & 4 \end{bmatrix}$

(b) $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $C = \begin{bmatrix} -4 & 0 & -10 \\ -2 & -4 & -4 \\ 2 & -2 & 6 \end{bmatrix}$

(d) $D = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 7 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$

(e) $E = \begin{bmatrix} -3 & -1 & -3 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & -2 & -2 \end{bmatrix}$

(f) $F = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

(g) $G = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & -8 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

(h) $H = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

(i) $I = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

(j) $J = \begin{pmatrix} 5 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(k) $K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

(l) $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

22. Se $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, determine $X = (A \cdot B^{-1})^t$.

23. Determinar os valores reais de x para que a matriz A seja invertível:

(a) $A = \begin{pmatrix} 3 & x^2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ x & x & 2 \end{pmatrix}$

24. Calcule o determinante da inversa da matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ \frac{1}{5} & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

25. Calcule determinante da transposta da matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \\ \frac{1}{5} & 4 & 3 \end{pmatrix}$.

26. Sejam as matrizes $A = \begin{pmatrix} -3 & 8 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 31 \\ 12 \end{pmatrix}$ e $X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$. Considerando que A^{-1} é a inversa de A e que $A^{-1}X = B$, qual o valor de $a + b$?

27. Na matriz quadrada $A = (a_{ij})$ de ordem dois, os elementos a_{11} , a_{12} , a_{21} e a_{22} , nesta ordem, apresentam a seguinte propriedade: os três primeiros estão em progressão aritmética e os três últimos estão em progressão geométrica, ambas de mesma razão não-nula. Se $a_{12} = 2$, qual o valor do determinante de A ?

28. Sejam as matrizes reais $A = \begin{pmatrix} x & y-1 \\ z & t+1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, tais que A é a matriz inversa de B .

Qual o valor do determinante da matriz $\begin{pmatrix} x & y & z \\ x+z & x & t \\ y & y-t & x \end{pmatrix}$?

29. Sendo $B = (b_{ij})_{2 \times 2}$, em que:

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ -2ij, & \text{se } i < j, \\ 3j, & \text{se } i > j \end{cases}$$

Calcule o $\det B$.

30. Classifique e resolva cada um dos sistemas:

$$(a) \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + 4z = 20 \\ -x + y + 2z = 7 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} 2x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 3x + 2z = 5 \end{cases}$$

$$(c) \begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ 4x + y - z = 3 \end{cases}$$

$$(d) \begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + y + 2z = 0 \\ 3x + 2y + 3z = 1 \end{cases}$$

$$(e) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ 5x + 2y + z = 3 \\ 6x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

$$(f) \begin{cases} 2x + 4y = 0 \\ 3x + z = -4 \\ -x + 2y - z = 2 \end{cases}$$

$$(g) \begin{cases} 3x + 4y = 1 \\ 2y + z = 2 \\ 4x + 5z = -4 \end{cases}$$

$$(h) \begin{cases} -2x + 2y + 2z = 4 \\ 2x + z = 4 \\ 2y + 3z = 6 \end{cases}$$

$$31. \text{ Qual a solução do sistema } \begin{cases} 2^x \cdot 2^y \cdot 2^z = 8 \\ 3^x \cdot 3^z = 3^9 \cdot 9^y \text{ ?} \\ 125 \cdot 5^x = 5^z \end{cases}$$

32. Uma empresa deve enlatar uma mistura de amendoim, castanha de caju e castanha-do-pará. O quilo de amendoim custa $R\$5,00$, o quilo da castanha de caju, $R\$20,00$ e o quilo da castanha-do-pará, $R\$16,00$. Cada lata deve conter meio quilo da mistura e o custo total dos ingredientes de cada lata deve ser de $R\$5,75$. Além disso, a quantidade de castanha de caju em cada lata deve ser igual a um terço da soma das outras duas.

(a) Escreva o sistema linear que representa a situação descrita acima.

(b) Resolva o referido sistema, determinando as quantidades, em gramas, de cada ingrediente por lata.

33. Ontem, eu e alguns colegas fomos à lanchonete do colégio. Pagamos um total de $R\$10,30$ por 2 empadas, 3 coxinhas e 5 refrigerantes. Hoje, voltamos à lanchonete. Como éramos mais pessoas, pagamos $R\$17,70$ por 3 empadas, 5 coxinhas e 9 refrigerantes. Qual é, na lanchonete do colégio, o preço total de 1 empada, 1 coxinha e 1 refrigerante?

Bons estudos!